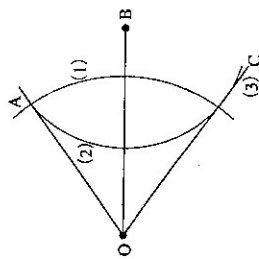


$$\frac{2}{3} = \frac{1}{4}$$

- ③ 半径 r , 中心角 α° のおうぎ形の面積は $\pi r^2 \times \frac{\alpha}{360}$ だから, 半径3cm, 中心角 240° のおうぎ形の面積は $\pi \times 3^2 \times \frac{240}{360} = 6\pi \text{ cm}^2$

- ④ 毎分20Lの割合で水を入れるから, 水を入れ始めてから x 分間に入った水の量は 毎分20L $\times x$ 分間=20 x L 空の浴槽に水を入れ始めたから, 水を入れ始めてから x 分後の浴槽にたまった水の量 y Lは $y=0+20x=20x$ (1) (1)は右上がりの直線で, $y=0$ のとき $0=20x$ $x=0$, $y=180$ のとき $180=20x$ $x=9$ だから, y の変域が $0 \leq y \leq 180$ となる x の変域は $0 \leq x \leq 9$

- ⑤ (着眼点)半径OAの円Oと, 半径BAの円Bの交点のうち, 点Aと異なる方を点Dとすると, $\triangle AOB \equiv \triangle DOB$ より $\angle AOB = \angle DOB$ である。(作図手順)次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 点Oを中心として, 半径OAの円を描く。(2) 点Bを中心として, 半径BAの円を描く。(3) 円Oと円Bの交点のうち点Aと異なる方の交点と, 点Oを通る直線をひき, これを直線OCとする。



[3] (図形と関数・グラフ)

- ① 2点A(-2, 1), B(0, 2)を通る直線 ℓ の式は, 切片が2なので, $y=ax+2$ とおいて点Aの座標を代入すると, $1=a \times (-2) + 2 = -2a + 2$ $a = -\frac{1}{2}$ よって, 直線 ℓ の式は, $y = -\frac{1}{2}x + 2$
- ② $y = ax^2$ は点A(-2, 1)を通るから, $1 = a \times (-2)^2 = 4a$ $a = \frac{1}{4}$
- ③ $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times OB \times \text{点Aのx座標} = \frac{1}{2} \times 2 \times |-2| = 2$
- ④ (1) 立体Pは底面の半径がOH, 高さがAHの円錐である。(2) 立体Qは底面の半径がOH, 高さがBHの円錐である。よって, $X:Y = \left(\frac{1}{3}\pi \times OH^2 \times AH\right) : \left(\frac{1}{3}\pi \times OH^2 \times BH\right) = AH:BH$

[4] (資料の散らばり・代表値)

- ① ヒストグラムの中で度数のもっとも多い階級の階級値が最頻値。A組のヒストグラムで度数のもっとも多い階級は6分00秒以上6分30秒未満だから, その階級値, すなわち最頻値は $6\frac{0+30}{2}$ 秒=6分15秒
- ② A 中央値は資料の値を大きさの順に並べたときの中央の値。B組の生徒の人数は35人だから, 記録の速い方から18番目の生徒が入っている階級が, 中央値の入っている階級。6分30秒未満の階級には生徒が3+4+5+5=17人...(i) 入っていて, 7分未満の階級には生徒が17+6=23人入っているから, 記録の速い方から18番目の生徒が入っている階級, 即ち, 中央値の入っている階級は6分30秒以上7分未満。よって, B組の記録の中央値は平均値の6分29秒より大きい。イ A組の6分30秒未満の階級には生徒が1+4+7+9=21人入っているから, (i)と比較して, 記録が6分30秒より速い生徒の人数は, B組よりもA組の方が多い。ウ 記録が一番速い生徒が入っている階級はどちらのクラスも4分30秒以上5分未満だから, 記録が速い方から順に5人を選出すると, B組の4分30秒以上5分未満の階級に入っている3人が選ばれるから, 選ばれる生徒の人数は, A組よりもB組の方が多い。

[5] (数の性質, 式による証明, 連立方程式の応用)

- ① 新たな式の他の例としては, $4^2-3^2=7$, $6^2-5^2=11$, $8^2-7^2=15$ などがある。
- ② $2n+1$ は言葉の式で表すと, $2 \times \text{整数} + 1 = \text{偶数} + 1$ だから, 奇数を表す。また, $2 \times (\text{小さい方の数}) + 1$ と考えると, 小さい方の数を2倍して1を足した数と考えることもできる。 $n + (n+1)$ は言葉の式で表すと (小さい方の数) + (大きい方の数) だから, もとの2つの整数の和になっていることを表している。
- ③ (4) ある整数を n とおいたとき, それよりも3大きい整数は $n+3$ と表すことができる。
- (5) (例) $(n+3)^2 - n^2 = n^2 + 6n + 9 - n^2 = 6n + 9 = 3(2n+3) = 3(n+(n+3))$
- ④ $a < b$ である2つの整数 a, b の差が3だから, $b-a=3 \cdots (i)$ また, $b^2-a^2=(b-a)(b+a)=111$ に(i)を代入すると $3(b+a)=111$ $b+a=37 \cdots (ii)$ (i)+(ii)より, $2b=40$ $b=20$ これを(ii)に代入して, $20+a=37$ $a=17$

[6] (三平方の定理, 相似の証明, 線分の長さ)

- ① (1) 写真に写った私と実物の私の比は, $3\text{cm} : 150\text{cm} = 1 : 50$
- (2) 三平方の定理より, $AH = \sqrt{AB^2 + BH^2} = \sqrt{2^2 + 14^2} = 10\sqrt{2}\text{ cm}$
- ② $\triangle ABH$ と $\triangle HAC$ において, 仮定より, $\angle ABH = 90^\circ \cdots (i)$ 線分CHは円Oの直径より, 円周角の定理より, 直径に対する円周角は 90° だから, $\angle HAC = 90^\circ \cdots (ii)$ (i), (ii)より, $\angle ABH = \angle HAC \cdots (iii)$ また, 線分BHは点Hにおける円Oの接線より, 接線と接点を通る半径は垂直に交わるので, $\angle CHB = 90^\circ \cdots (iv)$ (i), (iv)より, 同位角が等しいから, $AB \parallel CH$ である。よって, 平行線の錯角は等しいので, $\angle BAH = \angle AHC \cdots (v)$ (iii), (v)より, 2組の角がそれぞれ等しいので, $\triangle ABH \sim \triangle HAC$ である。
- ③ $\triangle ABH \sim \triangle HAC$ より, $AH : CH = AB : AH$ $CH = \frac{AH \times AH}{AB} = \frac{10\sqrt{2} \times 10\sqrt{2}}{2} = 100\text{cm}$ 写真に写った観覧車の外輪の直径と実物の観覧車の外輪の直径の比は $1 : 50$ だから, 実物の観覧車の外輪の直径は $CH \times 50 = 100\text{cm} \times 50 = 5000\text{cm} = 50\text{m}$

<英語解説>

- [1] A (1) イ (2) ウ (3) エ B (1) ウ (2) イ C (1) (あ) 3000
(い) 食べ物 (2) ideas with
- [2] ① (あ) ア (い) ウ ② (1) cries (2) built ③ (1) イ (2) エ
- [3] ① open ② where ③ sport
- [4] ① station ② イ→ア→ウ ③ I want you to know about this
- [5] ① ウ ② May ③ (1) (う) オ (お) イ
(2) 来月末に帰国する前に収穫する
- [6] ① (1) 学校生活について話す (2) 高齢者の方々の話を聞く ② like
③ ア ④ イ ⑤ ウ オ ⑥ my weak points aren't bad

<英語解説>

- [1] (リスニング)

放送台本の和訳は, 28ページに掲載。

[2] (絵・図・表・グラフなどを用いた問題: 語句補充・選択, 語形変化, 文の挿入)

動作を表す語	関連する語	職業を表す語	関連する語
(あ) 飲む	水, ジュース	(い) 作家	本, 物語
泣く	赤ちゃん, 悲しい	大工	建てる, 家
教える	英語, 科学, 数学	医者	助ける, 病気, 病院

- ① 上の表参照。 (あ) イ 海 ウ コーヒー エ 川 (い) ア 言葉 イ 紙
エ 言語
- ② (1) (タクミ) 僕の姉の赤ちゃんは6か月前に生まれました。彼は今いつも夜泣いています。主語が He (三人称単数) で現在形なので cries が適当。つづりに注意。 (2) (サクラ) 私の祖父は腕の良い大工です。私の家は彼によって建てられました。< be 動詞 + 過去分詞 > で「～される(た)」の意味を表す受け身。
- ③ (1) (タクミ) 山田先生は を教えています。< teach + 人 + > または < teach + > + to 人 > で「(人)に～を教える」イの語順は誤り。 (2) (マユ) 私は 医者になりました。ア 病気の人々を助けるために イ 病気の人々を助けることができる ウ (医者になって) 病気の人々を助けます エの helps sick people は who helps sick people とするのが自然。主格の関係代名詞はぶつう省略しない。

[3] (絵・図・表・グラフなどを用いた問題: 語句補充)

- ① 窓を開けてもいいですか? はい、この部屋はとっても暑いですね。／いいですよ。でもあなたが部屋を出る前に閉めてください。／いいえ。雨が降っていて寒いので。
- ② 私のバッグがどこにあるか知っていますか? ごめんなさい。知りません。／君のバッグ? この刃にはないと思うよ。／ええ、見ました。私たちの教室にありますよ。
- ③ あなたは何のスポーツが大好きですか? 私はテニスが大好きです。時々家族とテニスをします。／野球です。僕はテレビで試合を見るのを楽しみます。／私は水泳が大好きです。私は毎日練習しています。

[4] (読解問題・エッセイ: 語句補充, 文の並べ換え, 語句の並べ換え)

(全訳) 先週、私は新聞を読み、そして皆さんに伝えなければいけないことを見つけました。私たちは(あ)駅で傘を借りることが出来ます。その傘は雨の日に傘をもっていない人たちのためのものです。私たちはそれを無料で(少)のお金もなしに(使)うことができます。(い)私はそれはとても良いことだと思います。でも問題が1つあります。傘を使っただけには、駅にそれをもう一度持つてこなければなりません。しかし多くの人たちがそうしないのです。だから、今はほんの少しの人たちしか駅で傘を借りることができないのです。(う)私はこのことについて皆さんに知ってほしいと思います。私はもっと多くの人たちがこの役に立つ傘を使うようになるといいと思うのです。

- ① 下線部(い)の文に注目。「駅に」もう一度持つてくる。(う)私はこのことについて皆さんに知ってほしいと思います。全訳参照。
- ② 全訳参照。「駅で傘を借りられるシステムがある。→カズヤはそれをととても良いと思っています。→しかし問題が1つある。」という文脈をとらえよう。
- ③ < want + 人 + to + > で「(人)に～してほしい」

[5] (会話文問題: 語句補充・選択, 日本語で答える問題)

(全訳)

ヘンリー: 野菜には興味はあるかい、ユウタ?

ユウタ: ああ。僕の家族は庭でいくつか野菜を育てて楽しんでるよ。日本では人気があるんだ。質が良くて(おいしく)新鮮な野菜が手に入るからね。

ヘンリー: 僕の国でも(あ)人気があるよ。ここではたくさんの種類の種や苗を買えることに驚いているよ。

ユウタ: 僕の父は先月庭にトウモロコシとオクラの種をまいたよ。僕たち何か育てない?

ヘンリー: ああ。僕はタマネギが好きだな、タマネギは健康にいいしね。だから僕はタマネギを植えたいな。

ユウタ: ええと、待って! このカレンダーを見てよ。今は、5月だろ。タマネギは11月に植えなければいけないんだ。そうだなあ、今はトマトの苗を植えるのに一番いい時だよ。トマトの苗を買ってきて植えないかい?

ヘンリー: もちろんいいよ。それからこの種も買いたいな。これは速く育つんだ。僕は来月末に帰国する前に野菜を収穫したいんだ。

ユウタ: いいね! 1か月待たなくてもいいんだ。それを買おう。

ヘンリー: 分かった。とてもワクワクするなあ。

- ① ユウタの1番目の発言3文目に注目。この発言に対してヘンリーが答えている。also = ～もまた
- ② ユウタの3番目の発言最後から2文目、及び栽培カレンダーに注目。トマトの苗を植えるのに最適な時期は5月。

- ③ 全訳参照。 (1) (う) ユウタの3番目の発言最後から2文目参照。 (お) ヘンリーの4番目の発言、及び栽培カレンダー参照。 (2) ヘンリーの4番目の発言参照。

[6] (長文読解問題・エッセイ: 日本語で答える問題, 空所補充, 文の挿入, 内容真偽, 条件・自由英作文)

(全訳)

私にはカナコという姉がいます。私は彼女が大好きです。彼女は話すことが好きで彼女の周りの人たちは楽しんで彼女と話します。私はどうでしょうか? 私は他の人と話す時に緊張してしまします、上手に話すのは私にとっては難しいことです。

今年の4月から、私は地域の集会所を毎月訪問しています。そこで私は私の学校生活について話し、高齢者の方々の話を聞いています。昨年、カナコがこれと同じ2つのことをしていました。しかし、今年はカナコは集会所に行っていないません、なぜならとても忙しいからです。私はカナコのようになりたいと思っていますので、集会所で一生懸命頑張っています。しかし私は上手に話せません、私は満足していません(残念に思っています)。

私はある高齢の女性、ハラダさんと話をしていました。彼女は言いました、「まあ! あなたはカナコの妹さんね! 気が付かなかったわ。あなたたちは似ていないのね」。私はそれを聞いた時、私の弱点のことを考えて悲しくなりました。

私は次の月に集会所に行きました。私は全力を尽くそうとしました、でも時々ハラダさんの言葉を思い出してしまいました。私はこう思いました、「カナコは何でも上手にできる、でも私は彼女(い)のようにできない」。するとハラダさんが私の方によって来たので、私は彼女と話をしました。

ハラダ: ミサト、(う)どうしたの? 悲しそうね、みんなあなたのことを心配しているわよ。

ミサト: ごめんなさい。私は自分の弱点について考えていたんです。私はカナコ(い)のように上手に話せません。私は彼女(い)のようににはなれないのです。

ハラダ: まあ、ミサト、心配しないで。カナコはとても元気が良かったから、私たちは彼女の

話を聞くのが楽しかったわ、でもあなたも私たちを楽しんでいる気持ちにしてくれるわ。

ミサト：いいえ、私はそうは思いません。

ハラダ：だってあなたは私たちの話を親切に聞いてくれるでしょう、だから私たちは喜んであなたに話しているのよ。

ミサト：本当に？

ハラダ：それにあなたはゆっくりと注意深く話すでしょう、だから私たちはあなたの話をとても楽しみに聞いているわ(とても聞きやすいわ)。あなたの「弱点」は悪いことではないのよ。

ミサト：まあ、それには気づきませんでした。

ハラダ：だから集会所のみんなはあなたと話をしたかと思ってるのよ。私たちはあなたに「ありがとう」と言いたいわ。そうそう、私はあなたとカナコに贈り物を作ったのよ。

ミサト：わあ！きれいですね！

ハラダ：私はあなたとカナコのことを思いながら作ったのよ。

ミサト：まあ！とても気に入りました。ありがとうございます！

家に帰ってきた後、私は贈り物のうちの1つをカナコに渡し、彼女に(集会所での)話をしました。私たちは一緒にその贈り物を見ました。その色とデザインはとても違っていました。どちらもきれいで素敵でした。カナコは、その贈り物は私たちのようだといいました、私もそう思いました。今は、私は以前より自分のことが好きです。

① 全訳参照。第2段落2文目に注目。

② 全訳参照。like = ~のような、~に似ている

③ What's the matter(with you)? = どうしたの? matter = 事柄、問題 イ お手伝いしましょうか? ウ お天気はどうですか? エ どのような意味ですか?

④ 全訳参照。第5段落3文目に注目。

⑤ ア ミサトは他の人々と話す時、それほど緊張しない イ カナコは今年毎月集会所を訪れている ウ 最初、ミサトは満足していなかった、なぜなら彼女は上手に話せなかったからだ(○) 第2段落最後から2文目から最後までに注目。エ ハラダさんはミサトの話を聞くのはとても難しいと思っていた オ ハラダさんは高齢者の方々はミサトと話したいと思っていたと言った(○) 会話文の中のハラダさんの最後から2番目の発言に注目。

⑥ (解答例訳) 私は、自分の弱点のことを考えると悲しくなっていました。でも今はそんな風に感じる必要はありません、なぜなら私の弱点は悪いものではないからです。 会話文の中のハラダさんの4番目の発言がヒントになるだろう。

【放送台本】

問題A 次の質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

(1) What can you see on the table?

(2) How many books does Nanami have?

29年度英語 聞き取り検査

(3) What is the day of the week today in the picture?

【英文の訳】

(1) テーブルの上に何が見えますか?

答え：イ 時計

(2) ナナミは何冊本を持っていますか?

答え：ウ 3冊

(3) 絵の中で今日は何曜日ですか?

答え：エ 木曜日

【放送台本】

問題B 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

(1) A: What do you want to eat for dinner, Mika?

B: I want to go to the new Chinese restaurant.

A: Ah, I ate Chinese food for lunch today. I don't want to eat Chinese food again.

B: I see. Then, how about pizza?

A: Oh, that's good.

Question: Did the man eat Chinese food for lunch?

(2) A: Hi, Kate. What's up?

B: Bob, we are going to watch the soccer game tomorrow, right?

A: Oh, yes. Well, when will we meet at the stadium?

B: The game will start at two o'clock, so let's meet thirty minutes before that.

A: Sure. I'll be there then.

Question: What time will they meet tomorrow?

【英文の訳】

(1) A:夕食に何を食べたい、ミカ?

B:私は新しい中華料理店に行きたいわ。

A:ああ、僕は今日お昼に中華を食べたよ。また中華を食べたくないな。

B:分かったわ。それじゃあ、ピザはどう?

A:ああ、いいね。

質問:男性はお昼に中華を食べましたか?

答え:ウ はい、彼は食べました。

(2) A:やあ、ケイト。どうしたの?

B:ボブ、私たちは明日サッカーの試合を見に行くことになっているわよね?

A:ああ、そうだよ。それじゃあ、いつスタジアムで待ち合わせようか?

B:試合は2時に始まるから、その30分前に待ち合わせしましょう。

A:いいとも。その時刻にそこに行くよ。

質問:彼らは明日何時に待ち合わせますか?

答え: イ 1時30分

〔放送台本〕

問題C 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

Hello, everyone. Today, I'm going to talk about the Harebare Kokusai Festival held in our town every year. Last year, about three thousand people came to the festival. A lot of foreign people took part in it, and I enjoyed seeing foreign cultures. This year, the festival will be held next Sunday. We will be able to buy many kinds of things there, for example, books, foods, and clothes. People will sing their traditional songs and some students from our school will sing songs in foreign languages. I'm sure that you can share many different ideas with foreign people in the festival. Would you like to join it?

〔英文の訳〕

こんにちは、皆さん。今日は、毎年私たちの町で行われる晴れ晴れ国際フェスティバルについてお話しします。昨年は、約3000人の人たちがこのフェスティバルに来ました。たくさんの外国人の人たちが参加したので、私は外国の文化を楽しみました。今年は、フェスティバルは次の日曜日に行われます。私たちはそこでたくさんの種類のものを買うことができます。例えば、本、食べ物、そして衣類です。人々が自分たちの伝統的な歌を歌います、私たちの学校からは何人かの生徒たちが外国語で歌を歌うことになっています。皆さんはきっとそのフェスティバルで外国の人たちと多くのさまざまな考え方を共有できると思います。フェスティバルに参加しませんか？

(2)の訳: ノゾミは、生徒たちはそのフェスティバルで外国の人たちと多くのさまざまな考え方を共有できると言った。

<国語解答>

- ① ① (1) つと(めたい) (2) かんきゅう (3) 功 (4) 背水 ② (1) エ
 (2) ウ ③ (1) ア (2) エ ④ (1) ア (2) イ ⑤ ウ
 ⑥ 描いていることです
 ② ① ウ ② 美や風情がある ③ エ ④ 古典に書き遺された言葉
 ⑤ 花や紅葉
 ③ ① ウ ② ア ③ (例) コーチが自分たちに行き先を告げずに去ってしまったこと。
 ④ ④ オ ⑤ イ ⑥ 人生の偉大な先輩
 ④ ① イ ② ア ③ 感じ方や考え方 ④ ウ ⑤ イ
 ⑥ 先人の積み重ねた発見

<国語解説>

- ① (知識・漢字の読み書き、熟語、脱文・脱語補充、品詞・用法、その他)

- ① (1) 「勤める」は「職場で仕事をすること」という意味。同訓異字の「努める」(がんばって)、
 「務める」(役目を果たす)との使い分けに注意する。(2) 「繰返自在」は、「スピードを自由に
 コントロールする様子」をいう。(3) 「年功序列」は、会社などで勤続年数や年齢で地位や賃
 金が決まる制度。(4) 「背水の陣」は、「追いつめられた状態で事に当たること」を表す故事
 成語である。

- ② (1) 「一堂に会する」は、たくさんの人が同じ建物に集まること。(2) 「大器晩成」は、
 「大人物は時間をかけて実力を養い、大きく成長する」という意味を表す四字熟語である。

- ③ (1) 「増減」は、対になる意味の漢字の組み合わせである。ア「抑揚」は「抑える」と「掲げ
 る」で対になる意味の漢字の組み合わせなので、これが同じになる。イ「親愛」は似た意味の漢
 字の組み合わせ、ウ「自立」は前の漢字が後の漢字を修飾するもの、エ「追跡」は後の漢字が前
 の漢字の目的や対象を表すものである。(2) 「不朽」は、前の漢字が後の漢字の意味を打ち消
 しているものである。ア「有名」は後の漢字が前の漢字の目的や対象を表すもの、イ「進化」は
 後に接尾語がつくもの、ウ「衣食」は似た意味の漢字の組み合わせ、エ「未然」は前の漢字が後
 の漢字の意味を打ち消しているもので、エが正解となる。

- ④ (1) 後に「～でも」があるもので、ア「たとえ」が入る。(2) 後に「～のような」があるの
 で、イ「あたかも」が入る。「あたかも」は「まるで」と同じような意味だが、やや古い言い方
 である。

- ⑤ ウの「走れない」は「走れぬ」と言い換えられるので、打ち消し(否定)の助動詞である。アの
 「あどけない」は形容詞の一部。イとエの「ない」は形容詞である。

- ⑥ 「この作品の魅力は」という主語に対応するように「描いていることです」「描いているところ
 です」(10字)などのように改める。

- ② (古文を引用した解説文・内容吟味、文脈把握、脱文・脱語補充、古文の口語訳、文学史)

- ① 鎌倉時代の兼好法師の作品は、ウ「徒然草」である。ア「枕草子」の作者は清少納言、イ「竹
 取物語」は作者未詳、エ「おくの細道」の作者は松尾芭蕉である。

- ② 解説文の「月や花を現実には見ないで、想像することの方が、あはれにさげ深」いし、「い
 とたのしう、をかし」いは、直後に「実際に見る」とよりも、想像するほうが美や風情があ
 る」と言い換えられている。「あはれに、なげ深し」の解釈にあたるのは、「美や風情がある」
 である。

- ③ 解説文に「『月の夜は闇のうちながら思へる』とは、寝床で見えない月を想像することです。」
 とあるので、これと合致するエが正解である。

- ④ ①「想像」と同じ段落の後半に「しかし、兼好の時代、想像とは～過去を想像するのです。～
 ここで言う過去とは、古典に書き遺された言葉のことなのです。」とある。

- ⑤ 定家の和歌の「花も紅葉も」は、桜の花が咲く春や色とりどりの紅葉が野山を彩る秋の風景を
 思い浮かべさせる効果がある。「～がある」に続くように「花や紅葉」などと答える。

- ③ (小説・情景・心情、内容吟味、文脈把握)

- ① 忠市が「つらそうな表情」をしたのは、この後「コーチはボールが折れたために負傷し、選手
 生命を絶たれた。」という不幸な出来事を語そうとしていたためなので、ウが正解である。アの
 「記録に挑戦し、失敗に終わった」は、忠市が語そうとした内容の説明として不十分。忠市の表
 情の理由は「後悔」ではないから、イは誤り。忠市は和樹たちに過去の出来事をきちんと伝えよ
 うとしており、エの「思いだしたくない記憶」「気分が悪くなった」は表現として不適当である。